

LAPORAN AKHIR UJIAN AKHIR SEMESTER

**Analisis perubahan vegetasi Kabupaten Ketapang Tahun 2024–2025
menggunakan sentinel-2, random forest, dan webgis interaktif.**



KELOMPOK 16:

Fenza Oktaviano

Faris Akbar

Ghalang Raxcel

Naura Latifa Ramadhani

Thoriiq Shiddiq Taqiyyuddin

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BAKRIE

**Kawasan [Rasuna Epicentrum](#) Jl. HR Rasuna Said Kav C– 22, [Kuningan,](#)
[Jakarta Selatan](#)**

Website: <http://www.bakrie.ac.id/> 2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Vegetasi memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi indikator utama dalam mengamati perubahan tutupan lahan. Pemantauan dinamika vegetasi (*gain*, *loss*, dan area tetap) di Kabupaten Ketapang yang seluas 31.240 km² membutuhkan solusi yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Oleh karena itu, studi ini mengintegrasikan **penginderaan jauh** dan algoritma **machine learning Random Forest** untuk menghasilkan pemetaan spasial yang cepat dan akurat.

Data utama menggunakan citra satelit **Sentinel-2 (resolusi 10m)** yang telah melalui *cloud masking* dan *median composite*, dengan mengekstrak 6 *band* spektral dan 4 indeks pendukung (NDVI, NDMI, NDBI, BSI). Hasil akhir berupa peta perubahan berbasis GeoJSON divisualisasikan ke dalam **platform WebGIS interaktif** untuk mempermudah evaluasi data dan pengambilan keputusan lingkungan tanpa memerlukan perangkat lunak khusus.

1.2 Wilayah dan Objek Penelitian

Wilayah Penelitian Penelitian berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (luas ±31.240 km², mengacu pada batas FAO/GAUL/2015 Level 2). Wilayah dengan tata guna lahan yang beragam ini dipilih karena tingginya dinamika perubahan tutupan lahan serta memiliki area vegetasi luas yang ideal untuk dianalisis menggunakan citra satelit Sentinel-2.

Objek Penelitian Fokus utama penelitian ini adalah vegetasi. Objek ini dipilih karena perannya yang vital bagi ekosistem sekaligus menjadi indikator utama perubahan tutupan lahan. Secara teknis, karakteristik spektral vegetasi juga sangat mudah dideteksi dan diekstrak menggunakan citra Sentinel-2.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana distribusi vegetasi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2024 dan 2025?
2. Apakah luas vegetasi mengalami pertambahan atau penyusutan pada periode 2024–2025?
3. Di lokasi mana perubahan vegetasi terbesar terjadi?
4. Seberapa dapat dipercaya hasil klasifikasi Random Forest yang digunakan?

1.4 Tujuan

1. Menghasilkan klasifikasi vegetasi Kabupaten Ketapang tahun 2024 dan 2025.
2. Mengevaluasi kinerja model Random Forest menggunakan data testing.
3. Menghitung luas vegetasi, *gain*, *loss*, vegetasi tetap, dan perubahan bersih.
4. Mengidentifikasi lokasi perubahan vegetasi terbesar.
5. Menyajikan hasil analisis melalui WebGIS interaktif.

2. DATA DAN METODE

2.1 Data dan Wilayah Analisis

Penelitian ini menggunakan batas administrasi Kabupaten Ketapang yang bersumber dari basis data standar FAO/GAUL/2015 Level 2. Data utama yang dimanfaatkan adalah citra satelit Sentinel-2 Level-2A (*Surface Reflectance*) yang memiliki resolusi spasial menengah hingga 10 meter, sehingga sangat memadai untuk identifikasi objek vegetasi. Akuisisi citra dilakukan untuk mengamati perubahan dalam rentang periode tahun 2024 hingga 2025. Guna menangani volume data citra yang besar dan mempermudah analisis spasial, seluruh pemrosesan data dilakukan secara komputasi awan (*cloud computing*) menggunakan platform Google Earth Engine (GEE).

Parameter utama penelitian:

- Wilayah: Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- Periode pertama: 1 Januari–31 Desember 2024
- Periode kedua: 1 Januari–31 Desember 2025
- Data citra: Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized
- Resolusi analisis: 10 meter
- Platform pengolahan: Google Earth Engine
- Penyajian hasil: WebGIS

2.2 Preprocessing dan Penyusunan Feature Stack

Tahap *preprocessing* citra Sentinel-2 diawali dengan filter spasial dan temporal (periode 2024–2025), dilanjutkan dengan *cloud masking* berbasis algoritma *Scene Classification Layer* (SCL) untuk menghilangkan gangguan awan. Citra yang telah bersih kemudian digabungkan melalui *median composite* untuk menghasilkan satu citra tunggal yang bebas *noise*, lalu dipotong (*clipping*) mengikuti batas administrasi Kabupaten Ketapang.

Feature stack terdiri atas: B2, B3, B4, B8, B11, B12, NDVI, NDMI, NDBI, BSI

2.3 Ground Truth dan Pembagian Data

Ground truth dilakukan dengan memberikan label pada citra menjadi dua kategori, yaitu **vegetasi** dan **nonvegetasi**, untuk data tahun **2024** dan **2025**. Penentuan label dilakukan dengan melihat kondisi objek yang tampak pada citra, sehingga data yang digunakan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tahap ini penting karena menjadi acuan dalam proses klasifikasi.

Setelah semua data selesai diberi label, data kemudian dibagi menjadi **data latih (training)** dan **data uji (testing)**. Data latih digunakan untuk membantu model mempelajari karakteristik dari masing-masing kelas, sedangkan data uji digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dapat mengklasifikasikan

data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Dengan pembagian tersebut, hasil klasifikasi diharapkan lebih akurat dan dapat dipercaya.

Jumlah ground truth:

- Vegetasi 2024: 100
- Nonvegetasi 2024: 100
- Vegetasi 2025: 100
- Nonvegetasi 2025: 100
- Total: 400

Data dibagi secara terstratifikasi menjadi:

- Training: 60%
- Testing: 40%
- Seed: 42

2.4 Pemodelan Random Forest

Pada penelitian ini, proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma Random Forest untuk membedakan tutupan lahan menjadi dua kelas, yaitu vegetasi dan nonvegetasi. Model dibangun menggunakan 60% data training yang diperoleh melalui pembagian data secara terstratifikasi. Selanjutnya, model yang telah dilatih digunakan untuk mengklasifikasikan feature stack citra Sentinel-2 tahun 2024 dan 2025. Penggunaan satu model yang sama pada kedua periode bertujuan menjaga konsistensi hasil klasifikasi sehingga perubahan vegetasi yang diperoleh lebih mudah dibandingkan pada tahap analisis perubahan (change analysis).

Parameter Random Forest:

- Number of trees: 100
- Variables per split: 3
- Minimum leaf population: 5
- Bag fraction: 0,5
- Maximum nodes: 20
- Seed: 42

2.5 Evaluasi Model

Kinerja model Random Forest dievaluasi menggunakan 40% data testing yang tidak digunakan pada proses pelatihan. Evaluasi dilakukan melalui confusion matrix untuk membandingkan hasil klasifikasi dengan data referensi, sehingga dapat diketahui kemampuan model dalam membedakan kelas vegetasi dan nonvegetasi.

Berdasarkan confusion matrix tersebut dihitung beberapa metrik evaluasi, yaitu Overall Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Kappa, False Positive (FP), dan False Negative (FN). Metrik-metrik tersebut digunakan untuk menilai tingkat akurasi, ketepatan, serta konsistensi model dalam melakukan klasifikasi.

Metrik evaluasi:

- Overall Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score
- Kappa
- False Positive
- False Negative

Learning curve digunakan sebagai evaluasi tambahan dengan membandingkan akurasi training dan validasi pada beberapa jumlah sampel training.

2.6 Klasifikasi dan Analisis Perubahan (Change Analysis)

Model Random Forest yang sama digunakan untuk mengklasifikasikan *feature stack* tahun 2024 dan 2025 agar hasil kedua periode dapat dibandingkan secara konsisten. Proses klasifikasi menghasilkan raster biner, yaitu kelas 0 sebagai nonvegetasi dan kelas 1 sebagai vegetasi.

Kedua raster kemudian ditumpangtindihkan untuk menghasilkan *change map* dengan empat kategori, yaitu:

- 0→0: tetap nonvegetasi
- 0→1: gain vegetasi
- 1→0: loss vegetasi
- 1→1: tetap vegetasi

Untuk penyajian pada WebGIS, hasil vegetasi tahun 2024, vegetasi tahun 2025, *gain*, dan *loss* dikonversi menjadi polygon GeoJSON. Polygon disederhanakan dan patch berukuran sangat kecil dihilangkan agar ukuran data lebih ringan dan mudah ditampilkan secara interaktif.

2.7 Pengembangan WebGIS

Proyek ini dibangun menggunakan teknologi HTML5, Vanilla CSS3 (dengan gaya dark mode responsif), serta JavaScript (ES6+) murni. Untuk visualisasi pemetaan interaktif, proyek memanfaatkan pustaka [Leaflet.js](#) yang dikombinasikan dengan plugin Leaflet. VectorGrid guna merender data spasial hasil klasifikasi Random Forest berbasis citra satelit Sentinel-2.

Struktur folder proyek terdiri dari direktori utama yang menyimpan halaman landing index.html, halaman aplikasi dashboard.html, berkas data GeoJSON spasial serta berkas CSV statistik di root, subdirektori css/ (style.css untuk tata letak visual, serta subdirektori js/ app.js untuk seluruh logika interaktif aplikasi.

Format GeoJSON yang digunakan mengikuti standar FeatureCollection dengan sistem proyeksi koordinat WGS 84 (EPSG:4326), memuat geometri MultiPolygon yang menyimpan batas administrasi kecamatan beserta kelas perubahan vegetasi (gain dan loss). Pemuatan data dilakukan secara asinkron menggunakan fetch() API pada fungsi loadGeoJSON() di [app.js](#)

Untuk mengoptimalkan kinerja peramban saat menangani berkas GeoJSON berukuran besar (mencapai belasan megabita), data diiris secara dinamis menjadi ubin vektor (vector tiles) berbasis Canvas menggunakan metode L.vectorGrid.slicer(), sehingga pemetaan layer dapat ditampilkan secara cepat dan interaktif saat pengguna mengontrol toggle peta.

WebGIS terdiri atas:

1. Peta Hasil
2. Data dan Proses
3. Evaluasi Model
4. Insight Hasil

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Evaluasi Model

Tuliskan hasil berikut:

- Jumlah data training: 240
- Jumlah data testing: 160
- Overall Accuracy: 0.99375
- Precision vegetasi: 0.9876543209876543
- Recall vegetasi: 1
- F1-score vegetasi: 0.9937888198757764
- Kappa: 0.988
- False Positive: 1
- False Negative: 0

Berdasarkan hasil pengujian, model menggunakan 240 data training dan 160 data testing. Model memperoleh Overall Accuracy 99,375% dengan Kappa 0,988, serta Precision 98,77%, Recall 100%, dan F1-score 99,38%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengenali vegetasi dengan sangat baik dan hanya menghasilkan 1 False Positive serta 0 False Negative.

Nilai akurasi training, akurasi testing, dan learning curve menunjukkan bahwa model telah mempelajari karakteristik vegetasi dengan baik tanpa indikasi overfitting yang berarti. False Positive terjadi karena adanya kemiripan karakteristik spektral antara vegetasi dan beberapa objek nonvegetasi, sedangkan tidak adanya False Negative menunjukkan seluruh sampel vegetasi berhasil diklasifikasikan dengan benar.

Secara keseluruhan, model Random Forest layak digunakan untuk klasifikasi vegetasi di Kabupaten Ketapang. Namun, hasil klasifikasi tetap dipengaruhi oleh kualitas citra Sentinel-2, ketepatan ground truth, dan kemiripan spektral antarobjek sehingga masih memerlukan data referensi atau verifikasi lapangan untuk meningkatkan keandalannya.

3.2 Hasil Klasifikasi Vegetasi

3.2.1 Vegetasi Tahun 2024

- Luas vegetasi: **2.707.916,65 hektare**
- Persentase terhadap luas Kabupaten Ketapang: **90,66%**

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa vegetasi mendominasi wilayah Kabupaten Ketapang pada tahun 2024. Vegetasi mencakup sekitar 90,66% dari luas wilayah analisis, sehingga kelas nonvegetasi hanya menempati sebagian kecil wilayah. Kondisi tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pertambahan dan pengurangan vegetasi pada tahun berikutnya.

3.2.2 Vegetasi Tahun 2025

- Luas vegetasi: **2.721.297,22 hektare**
- Persentase terhadap luas Kabupaten Ketapang: **91,11%**

Pada tahun 2025, luas vegetasi meningkat menjadi 2.721.297,22 hektare atau 91,11% dari luas Kabupaten Ketapang. Vegetasi tetap menjadi kelas yang paling dominan dan mengalami peningkatan sekitar 0,45 poin persentase dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, perubahan tidak terjadi secara merata karena pada beberapa lokasi ditemukan *gain*, sedangkan lokasi lainnya mengalami *loss* vegetasi.

3.3 Perubahan Vegetasi Tahun 2024–2025

- Luas *gain*: **77.473,21 hektare**
- Luas *loss*: **64.092,64 hektare**
- Luas tetap vegetasi: **2.643.824,01 hektare**
- *Net change*: **13.380,57 hektare**
- Persentase perubahan: **0,49%**

Perbandingan klasifikasi tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa vegetasi Kabupaten Ketapang secara keseluruhan mengalami **pertambahan**. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *net change* positif sebesar 13.380,57 hektare atau 0,49% terhadap luas vegetasi tahun 2024.

Luas *gain* mencapai 77.473,21 hektare, sedangkan luas *loss* sebesar 64.092,64 hektare. Dengan demikian, luas *gain* lebih besar daripada *loss* dengan selisih 13.380,57 hektare. Namun, selisih tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total luas vegetasi, sehingga kondisi vegetasi Kabupaten Ketapang secara umum masih relatif stabil dengan kecenderungan bertambah.

3.4 Lokasi Perubahan Terbesar

3.4.1 Lokasi Gain Terbesar

Polygon *gain* terbesar memiliki luas **2.129,56 hektare** dengan titik pusat pada koordinat sekitar **110,253945° BT dan 0,714504° LS**. Berdasarkan posisi koordinatnya, lokasi tersebut berada pada bagian utara wilayah analisis dan lebih ke arah timur dibandingkan lokasi *loss* terbesar.

Area tersebut merupakan hamparan perubahan dari kelas nonvegetasi pada tahun 2024 menjadi vegetasi pada tahun 2025 yang paling luas dalam satu polygon. Perubahan ini dapat berkaitan dengan pertumbuhan kembali vegetasi, kegiatan penanaman, perubahan kondisi lahan, atau perbedaan respons spektral citra. Penyebab sebenarnya masih memerlukan pemeriksaan citra resolusi tinggi atau verifikasi lapangan.

3.4.2 Lokasi Loss Terbesar

Polygon *loss* terbesar memiliki luas **1.893,41 hektare** dengan titik pusat pada koordinat sekitar **109,959147° BT dan 0,587837° LS**. Lokasi tersebut juga berada pada bagian utara wilayah analisis, tetapi posisinya relatif lebih ke barat dibandingkan lokasi *gain* terbesar.

Area ini mengalami perubahan dari vegetasi pada tahun 2024 menjadi nonvegetasi pada tahun 2025. Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan pembukaan atau pengelolaan lahan, gangguan vegetasi, perubahan kondisi musiman, maupun perbedaan karakteristik citra. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan lokasi perubahan yang perlu diperiksa lebih lanjut, tetapi belum dapat digunakan untuk memastikan penyebab perubahan secara langsung.

3.5 Implementasi WebGIS

Fungsi utama dari WebGIS GeoAI Ketapang ini adalah menyediakan platform analisis spasial interaktif untuk memetakan, memantau, dan mengukur dinamika tutupan vegetasi di Kabupaten Ketapang antara tahun 2024 dan 2025. Dengan memanfaatkan hasil olahan citra satelit Sentinel-2 dan algoritma machine learning Random Forest, aplikasi ini berfungsi menyajikan visualisasi geografis dari sebaran tutupan vegetasi, deteksi penambahan area hijau (*gain*), serta identifikasi pengurangan vegetasi (*loss*) secara otomatis dan transparan.

Pengguna dapat mengeksplorasi hasil analisis secara intuitif melalui empat tab navigasi di halaman dashboard. Pada tab Peta Hasil, pengguna dapat mengontrol sakelar layer spasial (Vegetasi 2024/2025, Gain, Loss, dan Batas Wilayah), melihat peta dasar (*basemap*), serta mengklik fitur di peta untuk menampilkan informasi pop-up interaktif. Selain itu, pengguna dapat mendalami metodologi pada tab Data & Proses, mengevaluasi performa klasifikasi AI pada tab Evaluasi Model (seperti akurasi, precision, recall, dan F1-score), serta membaca rangkuman statistik dan titik lokasi perubahan terbesar pada tab Insight Hasil.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Model Random Forest menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam membedakan vegetasi dan nonvegetasi, dengan Overall Accuracy 99,38%, Kappa 0,988, Precision 98,77%, Recall 100%, dan F1-score 99,38%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model layak digunakan untuk klasifikasi vegetasi Kabupaten Ketapang, meskipun keandalannya tetap dipengaruhi oleh kualitas citra, ketepatan ground truth, dan kemiripan karakteristik spektral antarobjek.

Luas vegetasi meningkat dari 2.707.916,65 hektare atau 90,66% pada tahun 2024 menjadi 2.721.297,22 hektare atau 91,11% pada tahun 2025. Luas gain sebesar 77.473,21 hektare lebih besar daripada loss sebesar 64.092,64 hektare, sehingga menghasilkan net change positif 13.380,57 hektare atau 0,49%. Polygon gain terbesar seluas 2.129,56 hektare dan polygon loss terbesar seluas 1.893,41 hektare sama-sama berada di bagian utara wilayah analisis. Seluruh hasil tersebut disajikan melalui WebGIS agar pengguna dapat mengeksplorasi peta, statistik perubahan, evaluasi model, dan lokasi perubahan terbesar secara lebih mudah dan interaktif.

4.2 Keterbatasan

1. Ground truth dibuat berdasarkan interpretasi visual.
2. Klasifikasi hanya menggunakan dua kelas, yaitu vegetasi dan nonvegetasi.
3. Hasil dipengaruhi kualitas komposit citra dan tutupan awan.
4. Perubahan yang terdeteksi belum secara langsung menjelaskan penyebab perubahan.
5. Polygon WebGIS telah disederhanakan sehingga detailnya berbeda dari raster resolusi 10 meter.

4.3 Rekomendasi

1. Menambah jumlah dan keragaman ground truth.
2. Menggunakan data referensi lapangan atau citra resolusi lebih tinggi.
3. Menguji parameter atau metode klasifikasi lain.
4. Mengembangkan analisis pada periode yang lebih panjang.
5. Mengembangkan WebGIS dengan informasi administrasi atau penggunaan lahan tambahan.

6. TAUTAN PROYEK

Repository GitHub:

<https://github.com/riqqq31/Web-GIS-Ketapang.git>

WebGIS:

<https://web-gis-ketapang.vercel.app/>